

Διάλεξη 4 – Δημιουργία Μοντέλου Δεδομένων

Στο εργαστήριο θα μελετηθούν:

- *Η μοντελοποίηση δεδομένων*
- *Βασικές έννοιες και δομικά στοιχεία ενός μοντέλου δεδομένων*
- *Μετάφραση ενός μοντέλου συσχετίσεων οντοτήτων (ERD)*
- *Δημιουργία ενός απλού διαγράμματος συσχετίσεων οντοτήτων με πλήρη χαρακτηριστικά*

Διδάσκων: Γιώργος Χατζηπολλάς

Μοντέλα Συστημάτων



Το μοντέλο είναι αναπαράσταση της πραγματικότητας.

Τα λογικά μοντέλα δείχνουν τι είναι ή τι κάνει κάποιο σύστημα. Είναι ανεξάρτητα από την εφαρμογή. Αυτό σημαίνει ότι αναπαριστούν το σύστημα ανεξάρτητα από οποιανδήποτε τεχνική υλοποίηση.

Τα φυσικά μοντέλα δείχνουν τι είναι και τι κάνει κάποιο σύστημα καθώς επίσης και πώς το σύστημα είναι φυσικά και τεχνικά υλοποιημένο.

Μοντελοποίηση Δεδομένων



Η μοντελοποίηση δεδομένων είναι τεχνική για την οργάνωση και τεκμηρίωση των δεδομένων ενός συστήματος. Η μοντελοποίηση δεδομένων αποκαλείται και μερικές φορές και μοντελοποίηση βάσεων δεδομένων γιατί ένα μοντέλο δεδομένων τελικά υλοποιείται σαν βάση δεδομένων. Μερικές φορές μπορεί να αποκαλείται και μοντελοποίηση πληροφορίας.

Το πραγματικό μοντέλο αποκαλείται μοντέλο συσχετίσεων οντοτήτων (entity relationship diagram (ERD)) επειδή απεικονίζει τα δεδομένα με οντότητες και συσχετίσεις.

Έννοιες Μοντελοποίησης Δεδομένων: Οντότητα (Entity)



Οντότητα: μία ομάδα (κλάση) ατόμων, αντικειμένων, τοποθεσιών, γεγονότων ή ιδεών για τα οποία χρειάζεται να καταγράψουμε και να αποθηκεύσουμε δεδομένα.

- Ονομάζονται μέσω ενός ουσιαστικού

Όνομα Οντότητας

•Άτομα: πράκτορας, αντιπρόσωπος, πελάτης, υπάλληλος, εκπαιδευτικός, φοιτητής, προμηθευτής.

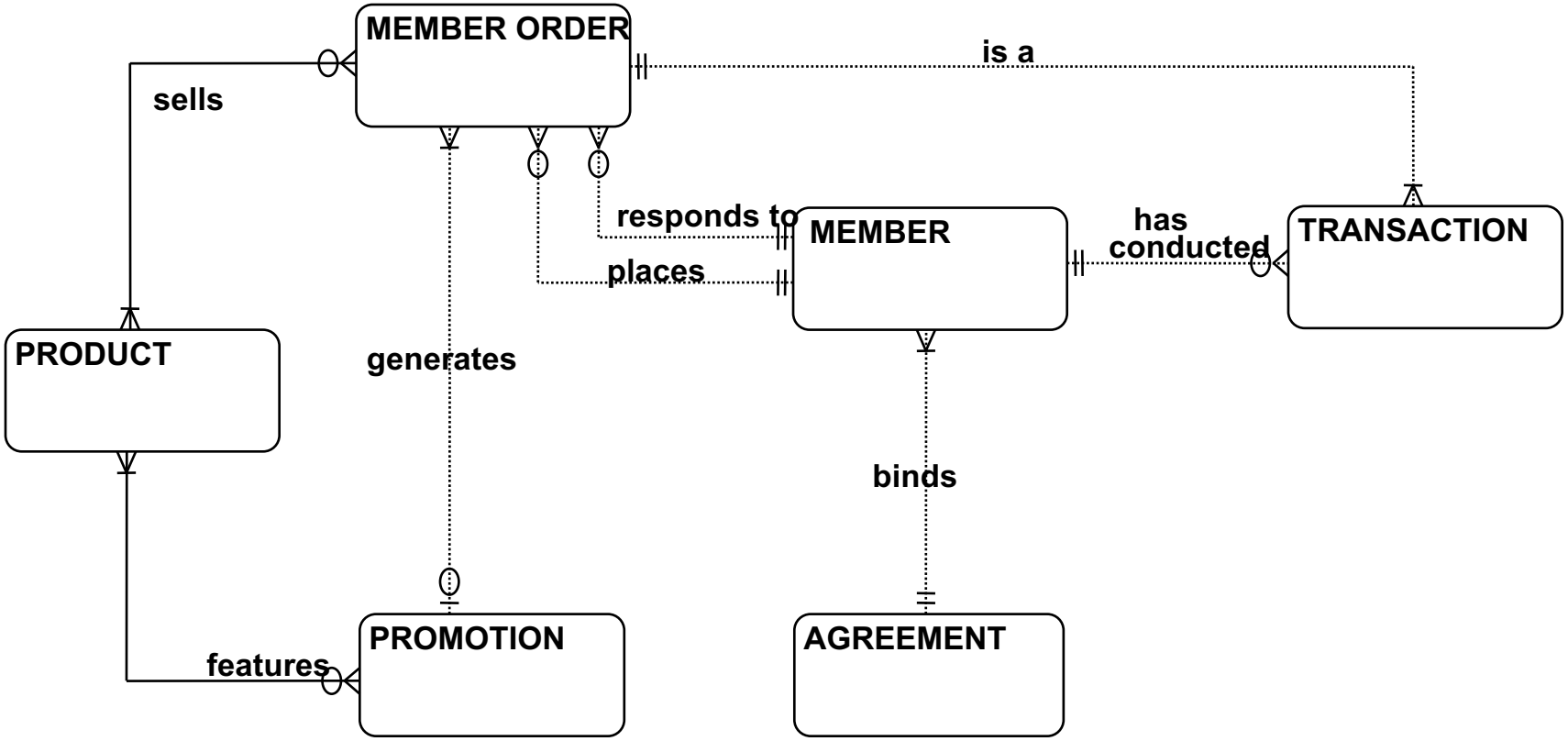
•Τοποθεσίες: περιοχή πωλήσεων, κτήριο, δωμάτιο, παράρτημα, πανεπιστημιούπολη.

•Αντικείμενα: βιβλίο, μηχανή, εξάρτημα, προϊόν, πρώτη ύλη, άδεια λογισμικού, πακέτο λογισμικού, εργαλείο, μοντέλο οχήματος, όχημα.

•Γεγονότα: εφαρμογή, βράβευση, ακύρωση, κατηγοριοποίηση, πτήση, παραγγελία, εγγραφή, ανανέωση, απαίτηση, κράτηση, πώληση.

•Έννοιες: account, block of time, bond, course, fund, qualification, stock.

Έννοιες Μοντελοποίησης Δεδομένων: Οντότητα (Entity)



Έννοιες Μοντελοποίησης Δεδομένων: Οντότητα (Entity)

«**Περίπτωση Οντότητας**»: είναι ένα μοναδικό γεγονός κάποιας οντότητας.

Οντότητα

Περιπτώσεις Οντότητας

Student ID	Last Name	First Name
2144	Arnold	Betty
3122	Taylor	John
3843	Simmons	Lisa
9844	Macy	Bill
2837	Leath	Heather
2293	Wrench	Tim

Έννοιες Μοντελοποίησης Δεδομένων: Χαρακτηριστικά (Attributes)



- **Χαρακτηριστικό**: μια περιγραφική ιδιότητα ή χαρακτηριστικό μιας οντότητας.

- **Σύνθετο χαρακτηριστικό**: είναι κάποιο που αποτελείται από άλλα χαρακτηριστικά.

Customer Information

Name: Andreas Andreou

Street Address: Kallipoleos 7

City: Nicosia

State: Cyprus Zip: 2045

Male [X] Female [ ]

STUDENT

Name
.Last Name
.First Name
.Middle Initial
Address
.Street Address
.City
.State or Province
.Country
.Postal Code
Phone Number
.Area Code
.Exchange Number
.Number Within Exchange
Date of Birth
Gender
Race
Major
Grade Point Average

Έννοιες Μοντελοποίησης Δεδομένων: Πεδία (Domains)



•**Πεδίο**: Μια ιδιότητα ενός χαρακτηριστικού η οποία καθορίζει το είδος των δεδομένων τα οποία μπορούν να αποθηκευτούν μέσα σε αυτό το χαρακτηριστικό.

Αντιπροσωπευτικά λογικά πεδία για τους λογικούς τύπους δεδομένων		
Data Type	**Domain**	**Examples**
NUMBER	For integers, specify the range. For real numbers, specify the range and precision.	{10-99} {1.000-799.999}
TEXT	Maximum size of attribute. Actual values usually infinite; however, users may specify certain narrative restrictions.	Text(30)
DATE	Variation on the MMDDYYYY format.	MMDDYYYY MMYYYY
TIME	For AM/PM times: HHMMT For military (24-hour times): HHMM	HHMMT HHMM
YES/NO	{YES, NO}	{YES, NO} {ON, OFF}
VALUE SET	{value#1, value#2,…value#n} {table of codes and meanings}	{M=Male F=Female}

Έννοιες Μοντελοποίησης Δεδομένων: Default Value



Default value: η τιμή την οποία παίρνει το χαρακτηριστικό σε περίπτωση που δεν έχει καταχωρηθεί κάποια από τον χρήστη.

Επιτρεπτά Default Values για τα χαρακτηριστικά		
Default Value	**Interpretation**	**Examples**
A legal value from the domain	For an instance of the attribute, if the user does not specify a value, then use this value.	0 1.00
NONE or NULL	For an instance of the attribute, if the user does not specify a value, then leave it blank.	NONE NULL
Required or NOT NULL	For an instance of the attribute, require that the user enter a legal value from the domain. (This is used when no value in the domain is common enough to be a default but some value must be entered.)	REQUIRED NOT NULL

Έννοιες Μοντελοποίησης Δεδομένων: Πιστοποίηση (Identification)



•**Κλειδί (Key)**: ένα χαρακτηριστικό, ή κάποια ομάδα χαρακτηριστικών τα οποία έχουν μοναδική τιμή για κάποια περίπτωση οντότητας.

- **Σύνθετο Κλειδί (Concatenated key)**: ομάδα χαρακτηριστικών τα οποία μοναδικά πιστοποιούν κάποια περίπτωση οντότητας. Συνώνυμα: composite key, compound key.
- **Υποψήφιο Κλειδί (Candidate key)**: κλειδί το οποίο είναι υποψήφιο για να γίνει το πρωτεύον κλειδί
- **Πρωτεύον Κλειδί (Primary key)**: το υποψήφιο κλειδί το οποίο θα χρησιμοποιείται για τη μοναδική πιστοποίηση κάποιας περίπτωσης οντότητας.
- **Δευτερεύον Κλειδί (Alternate key)**: Κάθε υποψήφιο κλειδί το οποίο δεν είναι πρωτεύον κλειδί.

•**Κριτήρια δημιουργίας υποσυνόλων**: είναι κάποια χαρακτηριστικά των οποίων οι διακριτές τιμές τους διαχωρίζουν όλα τα γεγονότα σε υποσύνολα.

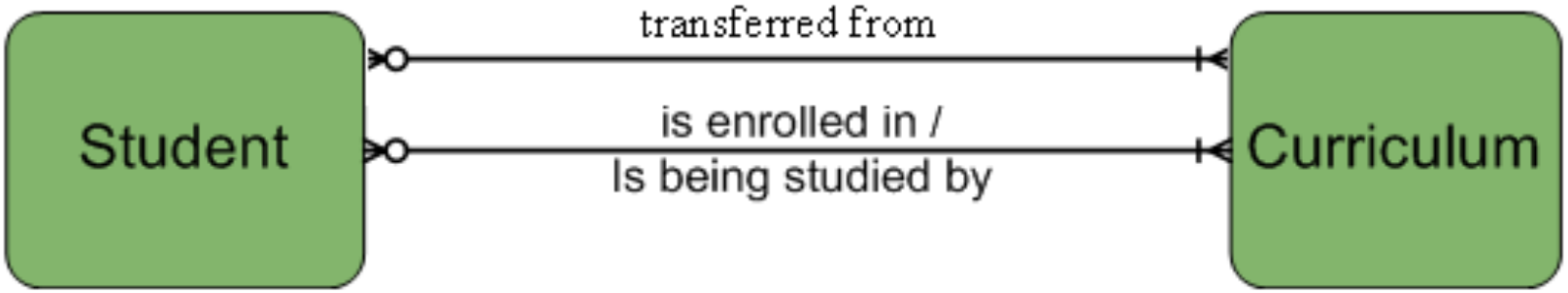
STUDENT

Student Number
(Primary Key)
Social Security Number
(Alternate Key)
Name
.Last Name
.First Name
.Middle Initial
Address
.Street Address
.City
.State or Province
.Country
.Postal Code
Phone Number
.Area Code
.Exchange Number
.Number Within Exchange
Date of Birth
Gender (Subsetting Criteria 1)
Race (Subsetting Criteria 2)
Major (Subsetting Criteria 3)
Grade Point Average

Έννοιες Μοντελοποίησης Δεδομένων: Συσχετίσεις (Relationships)



- **Συσχέτιση (Relationship)**: κάποια φυσική επιχειρησιακή σχέση η οποία υπάρχει μεταξύ μιας ή περισσότερων οντοτήτων.
  - Η συσχέτιση μπορεί να απεικονίζει κάποιο γεγονός ή κάποια λογική σχέση η οποία συνδέει τις οντότητες.

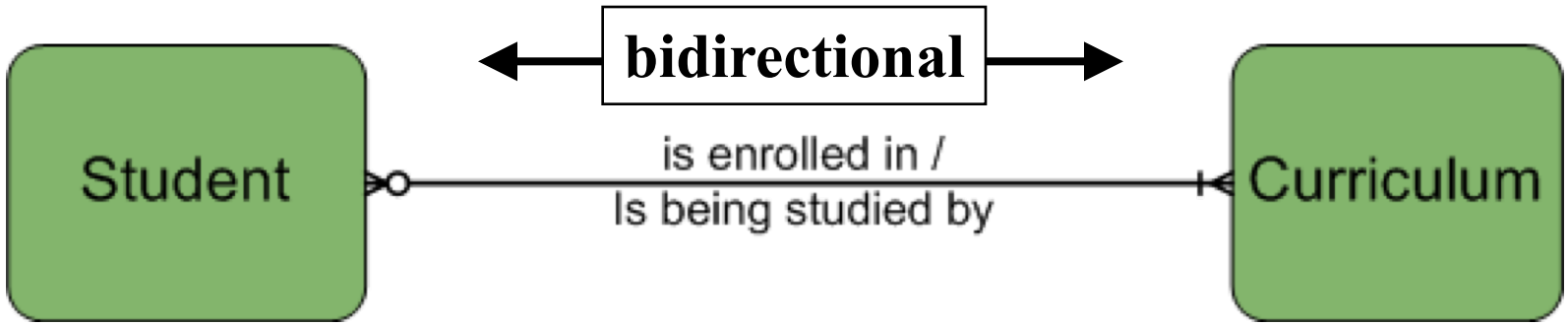


Έννοιες Μοντελοποίησης Δεδομένων: Βαθμός Συσχέτισης (Cardinality)

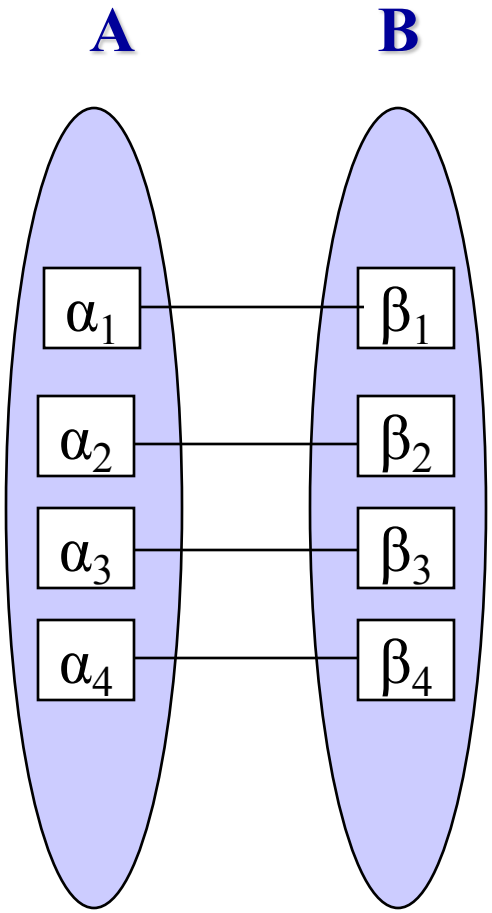


- **Βαθμός συσχέτισης (Cardinality)**: καθορίζει το ελάχιστο και το μέγιστο αριθμό περιπτώσεων κάποιας οντότητας τα οποία μπορεί να σχετίζονται με μια περίπτωση κάποιας άλλης οντότητας.
  - Επειδή όλες οι συσχετίσεις είναι αμφίδρομές ο βαθμός πρέπει να ορίζεται και στις δύο διευθύνσεις για κάθε σχέση.

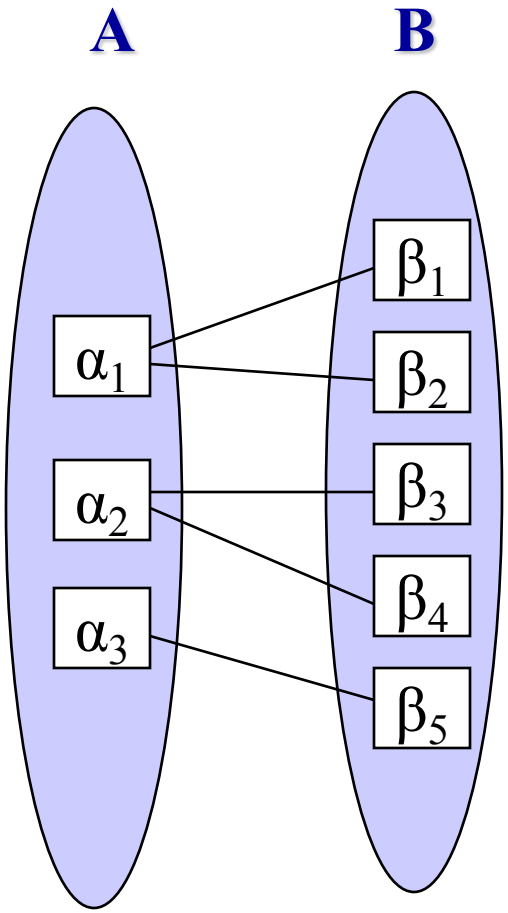
- **Βαθμός (Degree)**: ο αριθμός των οντοτήτων που συμμετέχουν σε κάποια συσχέτιση.



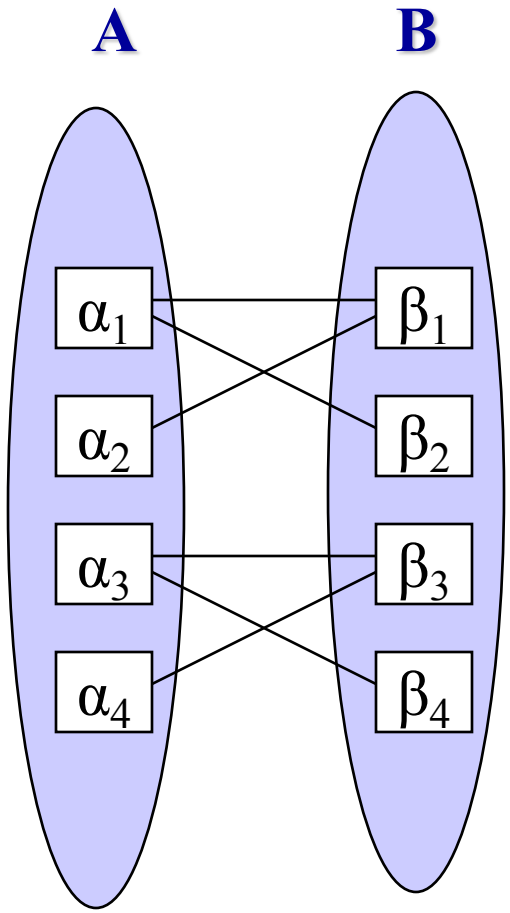
Έννοιες Μοντελοποίησης Δεδομένων: Βαθμός Συσχέτισης (Cardinality)



Ένα προς ένα

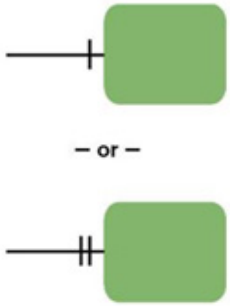
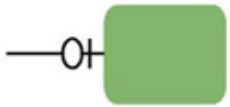
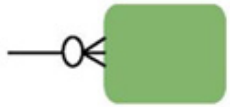


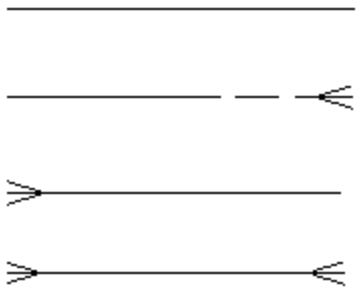
Ένα προς πολλά



Πολλά προς πολλά

Έννοιες Μοντελοποίησης Δεδομένων: Βαθμός Συσχέτισης

Cardinality Interpretation	Minimum Instances	Maximum Instances	Graphic Notation
Exactly one (one and only one)	1	1	
Zero or one	0	1	
One or more	1	many (>1)	
Zero, one, or more	0	many (>1)	
More than one	>1	>1	

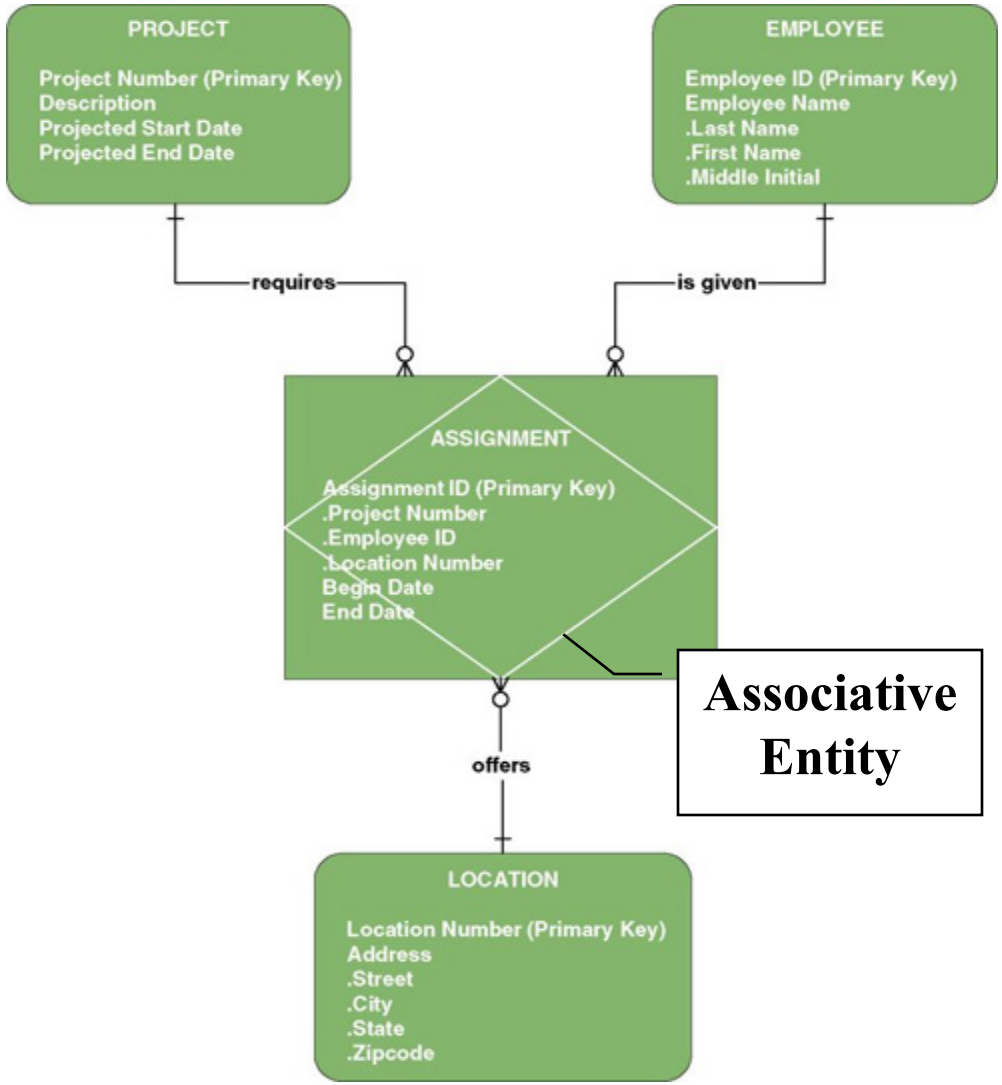


Έννοιες Μοντελοποίησης Δεδομένων: Associative entity

Συσχετίσεις μπορεί να υπάρχουν μεταξύ περισσότερων από δύο οντοτήτων.

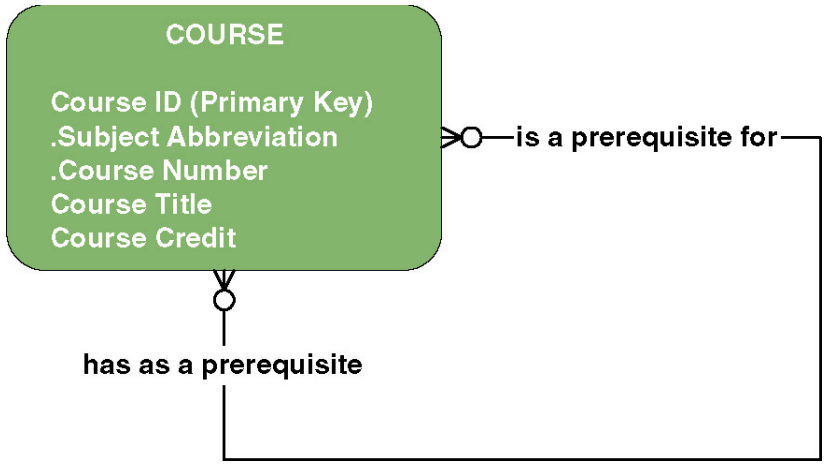
Associative entity: οντότητα που κληρονομεί το πρωτεύων κλειδί της από περισσότερες από μία άλλες οντότητες (γονείς).

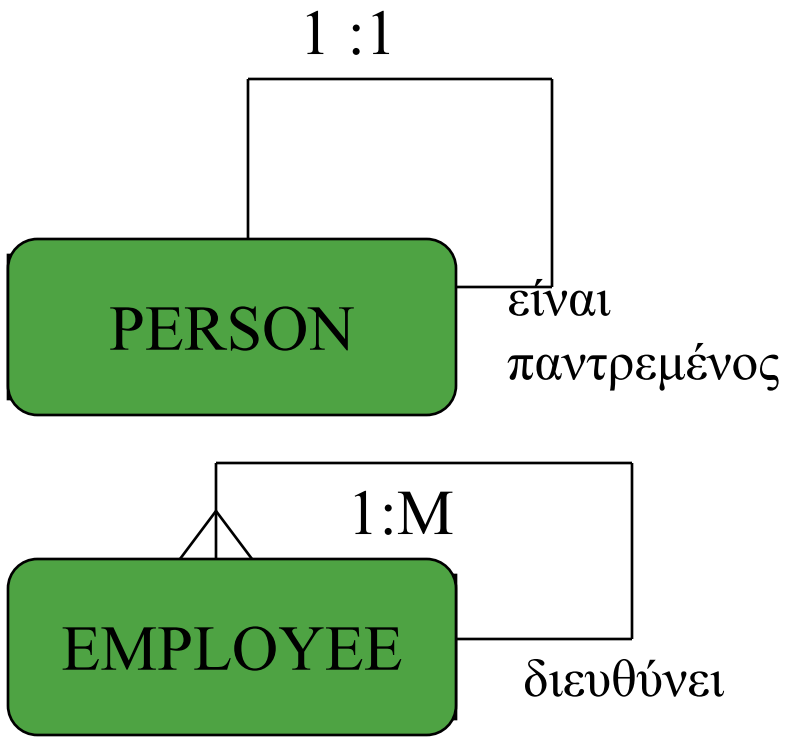
Κάθε τμήμα του σύνθετου αυτού κλειδιού χαρακτηρίζει μόνο ένα γεγονός των άλλων συσχετίσεων.



Έννοιες Μοντελοποίησης Δεδομένων: Αναδρομικές Σχέσεις (Recursive)

Αναδρομική Σχέση: κάποια συσχέτιση η οποία υπάρχει μεταξύ διαφορετικών γεγονότων ίδιας οντότητας.





Έννοιες Μοντελοποίησης Δεδομένων: Δευτερεύων κλειδιά (Foreign Keys)



- **Ξένο κλειδί (Foreign key)**: το πρωτεύων κλειδί κάποιας άλλης οντότητας το οποίο εισάγετε σε κάποια οντότητα (αντιγράφεται) έτσι που να πιστοποιεί κάποια συσχέτιση
  - Καθορίζει περιπτώσεις σχέσεων
  - Πάντα αντιστοιχεί με το κυρίως κλειδί κάποιας άλλης οντότητας
  - Μπορεί να είναι ή να μην είναι μοναδικό
  - Η οντότητα με το ξένο κλειδί ονομάζεται παιδί
  - Η οντότητα με το αντίστοιχο κυρίως κλειδί ονομάζεται γονιός

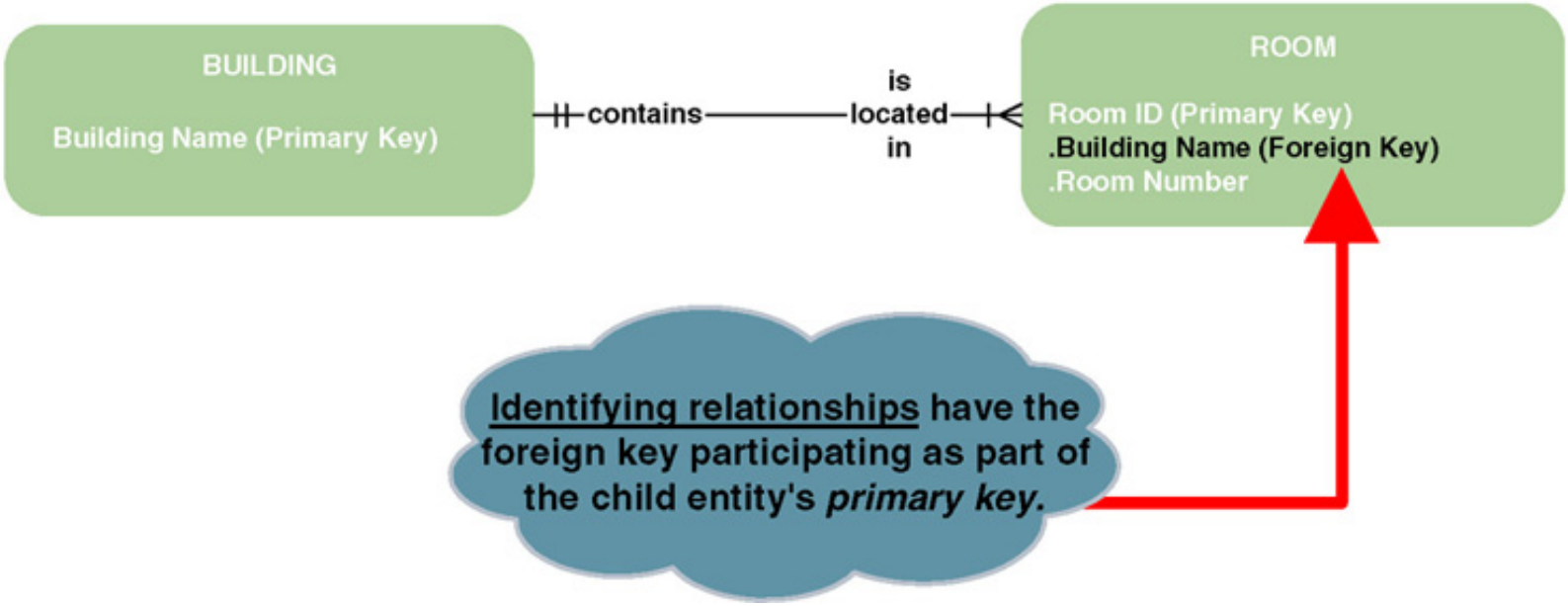
- **Οντότητα Γονιός (Parent entity)**: μια οντότητα η οποία συνεισφέρει ένα ή περισσότερα χαρακτηριστικά σε μια άλλη οντότητα. Σε ένα-προς-πολλά σχέση ο γονιός βρίσκεται στη μεριά του ένα

- **Οντότητα Παιδί (Child entity)**: μια οντότητα η οποία κληρονομεί ένα ή περισσότερα χαρακτηριστικά από μια άλλη οντότητα. Σε ένα-προς-πολλά σχέση το παιδί βρίσκεται στη μεριά του πολλά

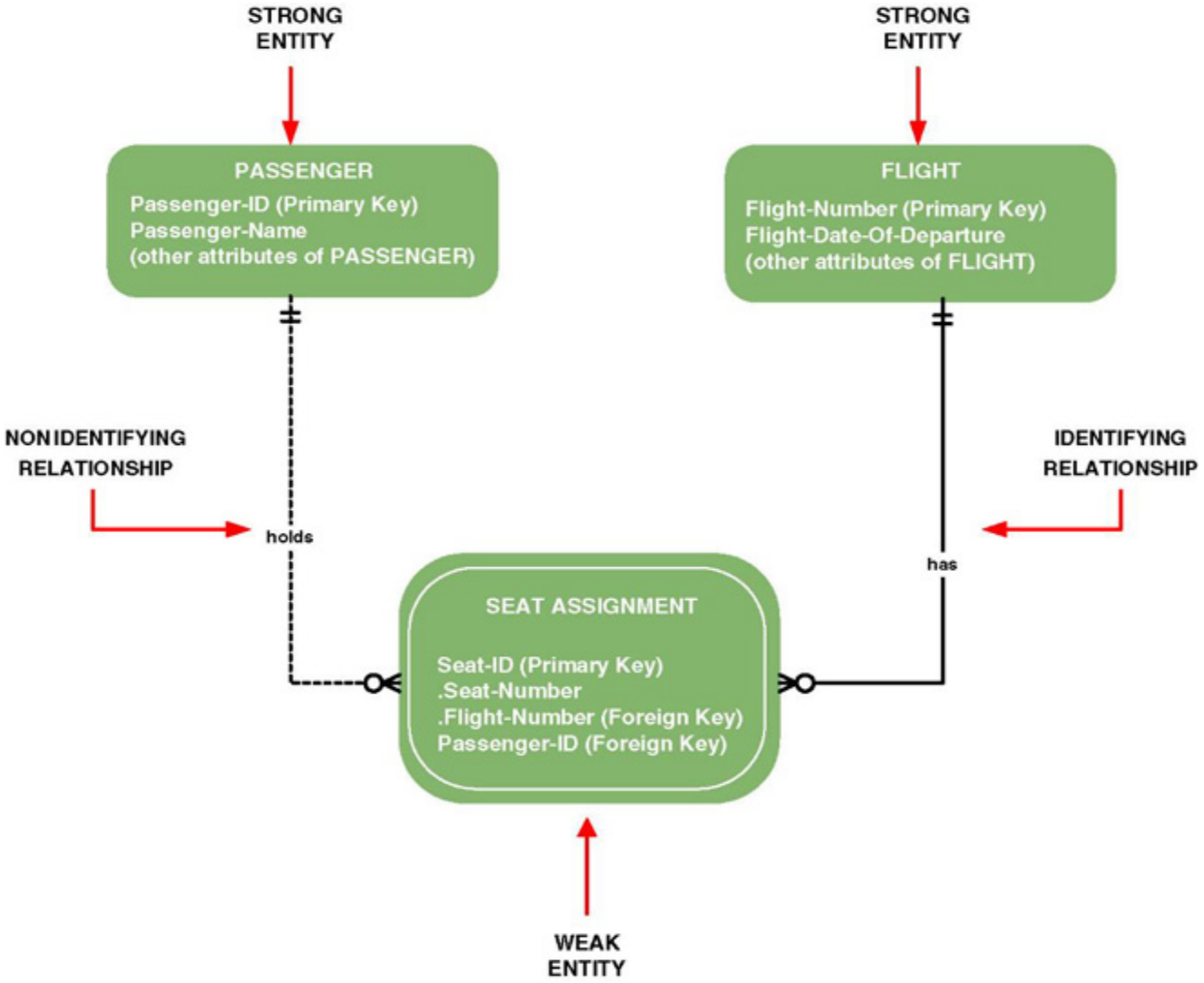
Έννοιες Μοντελοποίησης Δεδομένων: Μη Πιστοποιημένες Σχέσεις



- **Μη Πιστοποιημένες Σχέσεις (Nonidentifying relationships)**: Σχέσεις οι οποίες η κάθε οντότητα που συμμετέχει έχει το δικό της ανεξάρτητο κλειδί
  - Οι οντότητες ονομάζονται «δυνατές» (strong) οντότητες
- **Πιστοποιημένες σχέσεις (identifying relationships)**: είναι οι σχέσεις στις οποίες η οντότητα γονέας (parent) οντότητα συνεισφέρει το πρωτεύων κλειδί της για να γίνει μέρος του πρωτεύων κλειδιού της οντότητας παιδί.
  - Οι οντότητες ονομάζονται «αδύνατες» (weak) οντότητες



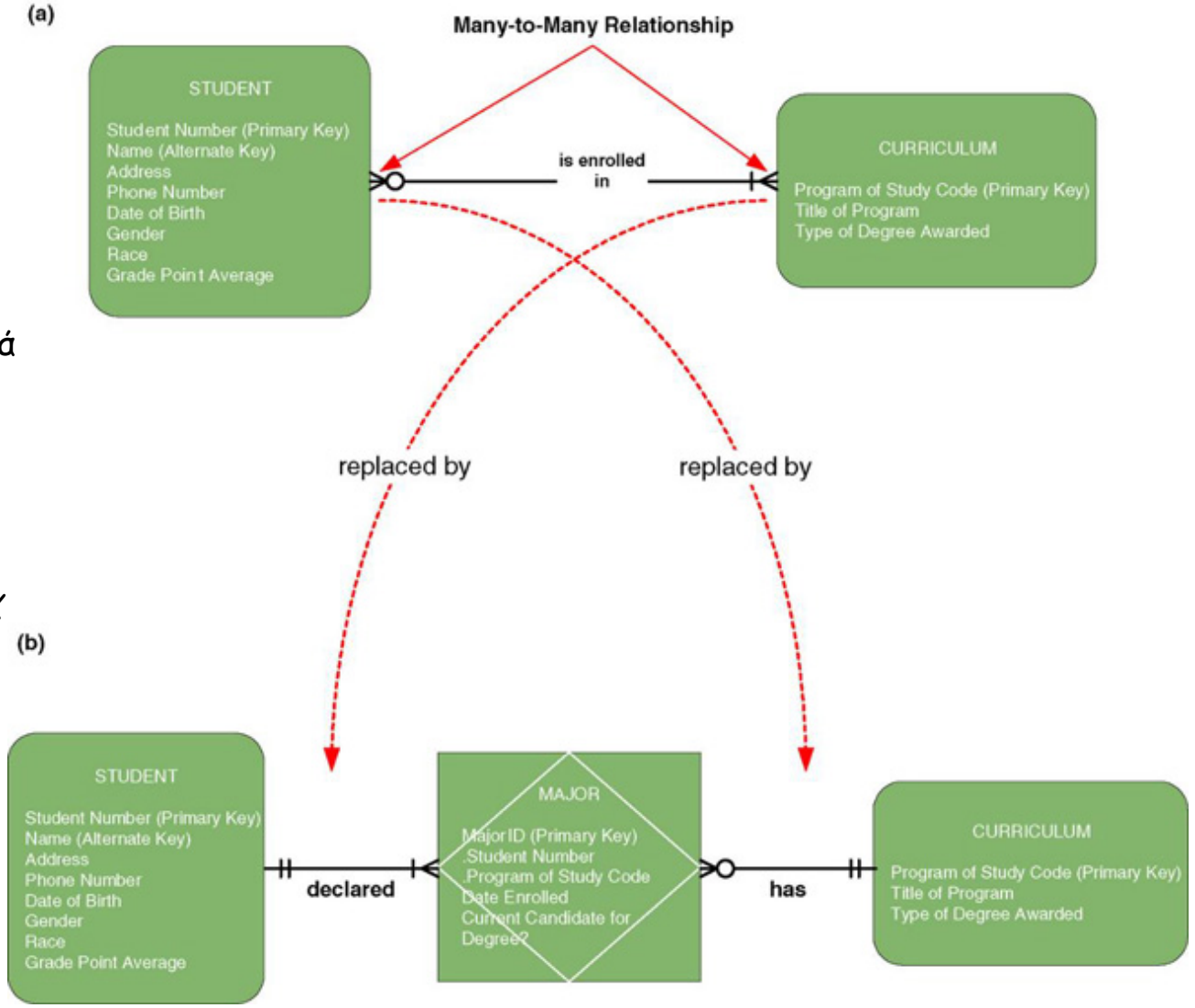
Έννοιες Μοντελοποίησης Δεδομένων: Δείγμα συμβολισμού Case Tool



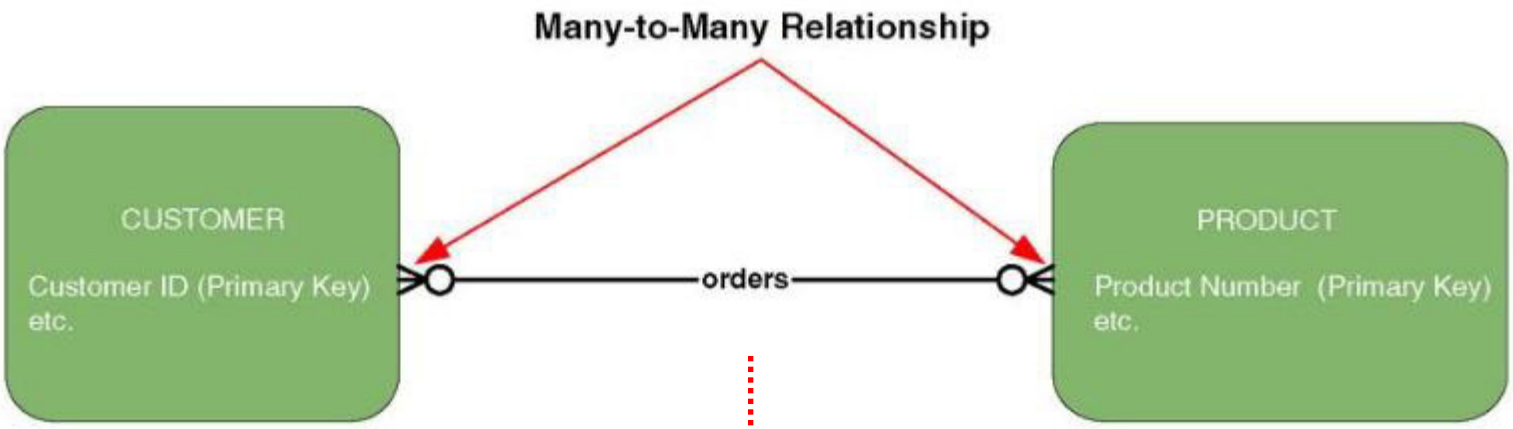
Έννοιες Μοντελοποίησης Δεδομένων: Μη Συγκεκριμένες Σχέσεις

Μη Συγκεκριμένες Σχέσεις (Nonspecific relationship): η σχέση για την οποία πολλές περιπτώσεις κάποιας οντότητας συσχετίζονται με πολλές περιπτώσεις κάποιας άλλης οντότητας. Πολλές φορές ονομάζεται και πολλά-προς-πολλά (many-to-many)

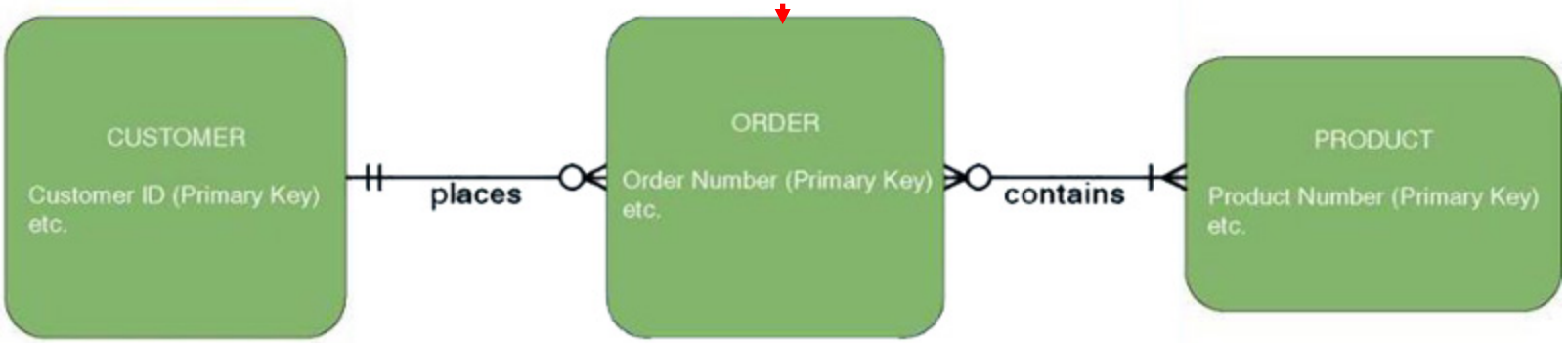
Οι μη συγκεκριμένες σχέσεις πρέπει να αναλύονται με την εισαγωγή μιας *associative entity*



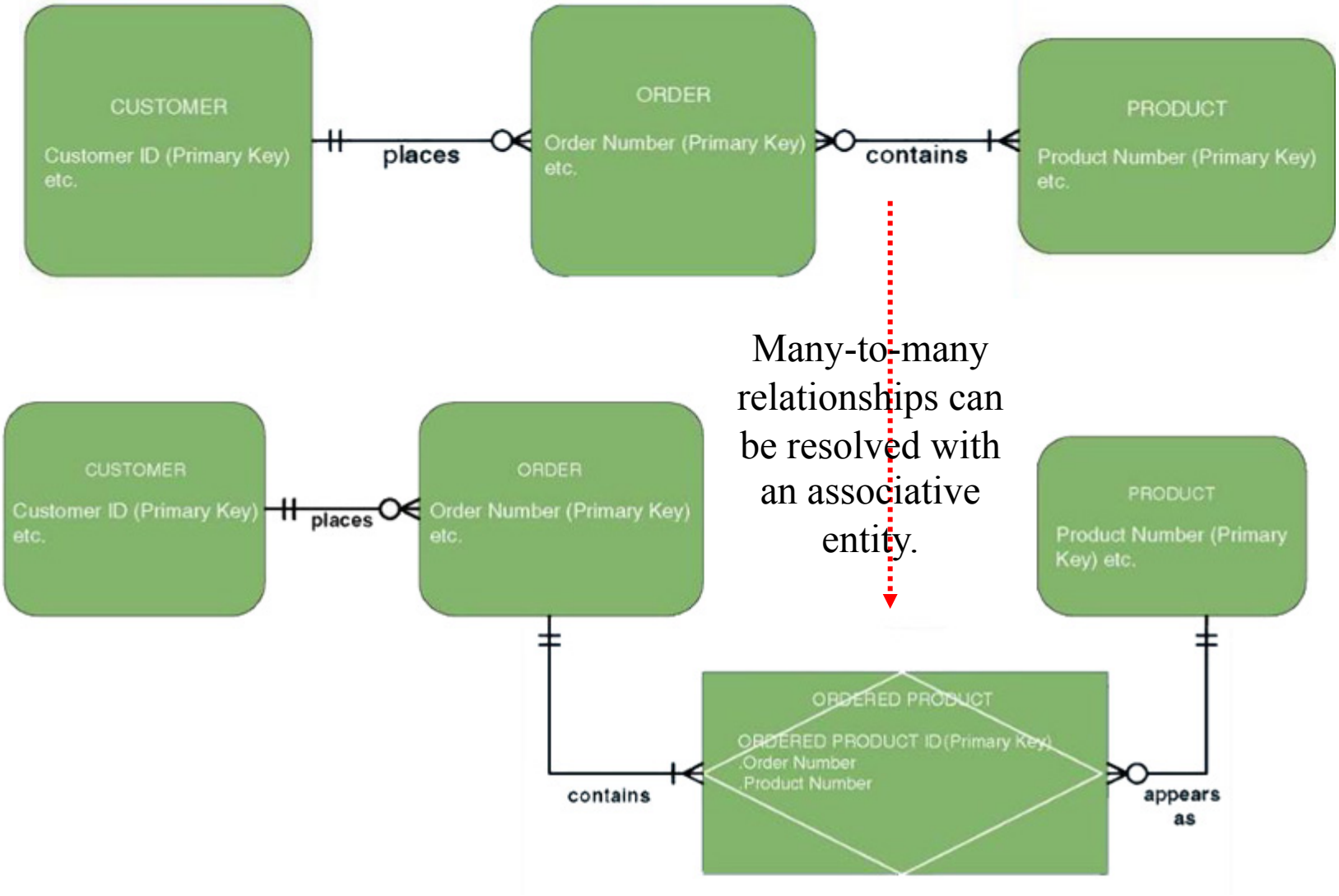
Έννοιες Μοντελοποίησης Δεδομένων: Ανάλυση Μη Συγκεκριμένων Σχέσεων (I)



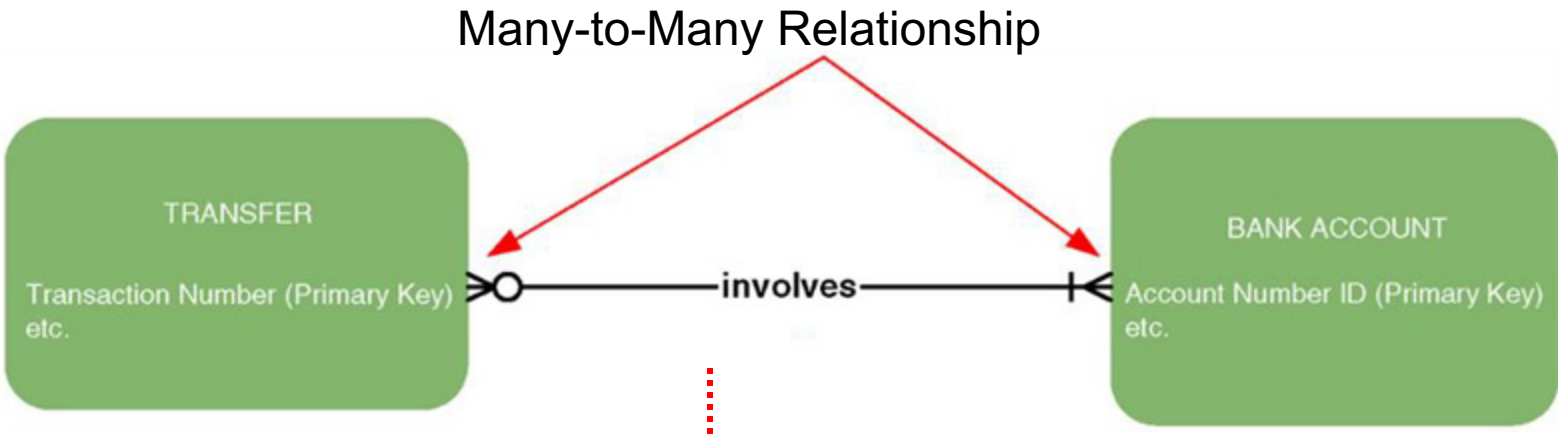
The verb or verb phrase of a many-to-many relationship sometimes suggests other entities.



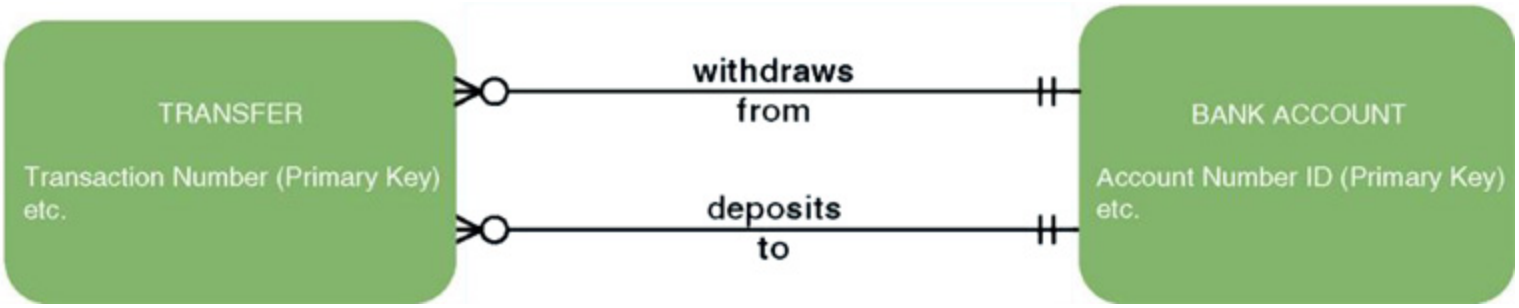
Έννοιες Μοντελοποίησης Δεδομένων: Ανάλυση Μη Συγκεκριμένων Σχέσεων (ΙΙ)



Έννοιες Μοντελοποίησης Δεδομένων: Ανάλυση Μη Συγκεκριμένων Σχέσεων (III)



While the above relationship is a many-to-many, the many on the BANK ACCOUNT side is a known maximum of "2." This suggests that the relationship may actually represent multiple relationships... In this case two separate relationships.



Έννοιες Μοντελοποίησης Δεδομένων: Γενίκευση (Generalization)



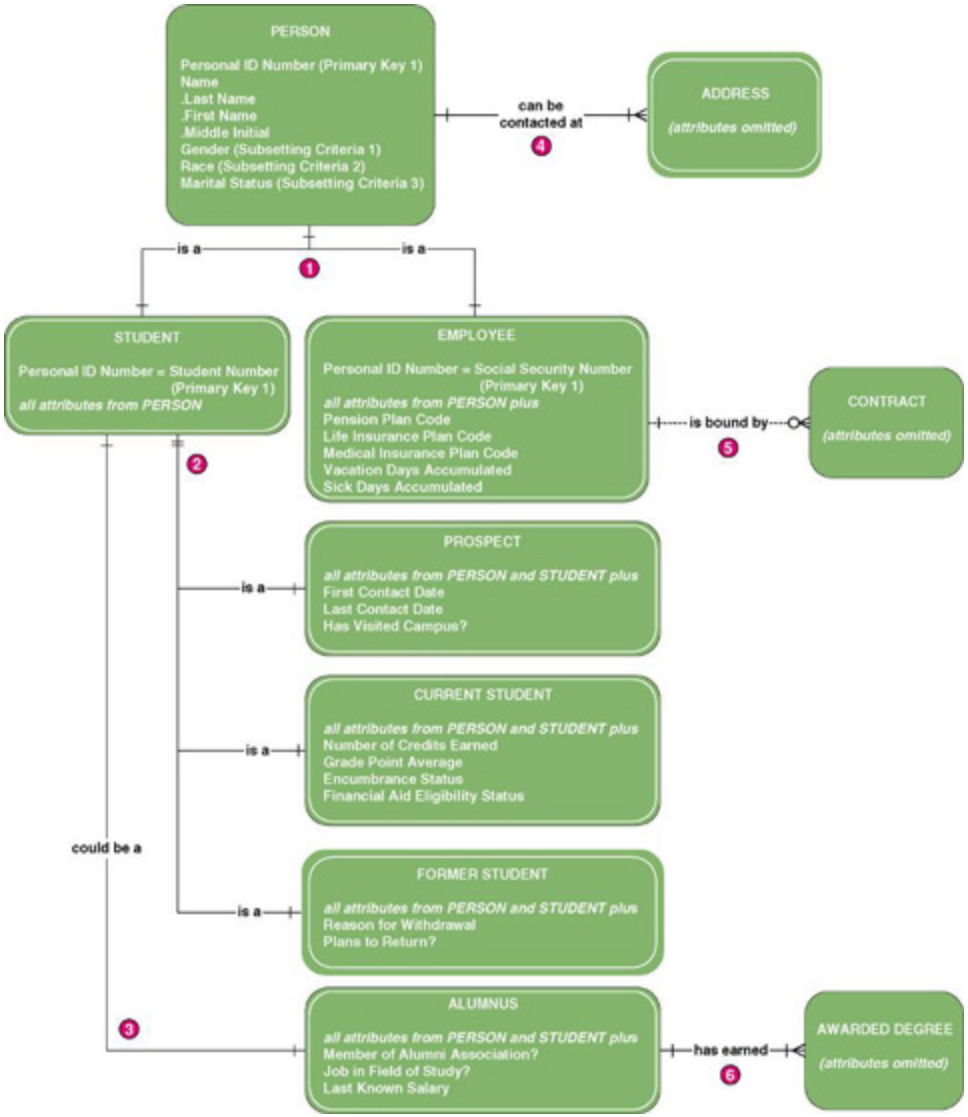
Γενίκευση (Generalization): μια έννοια όπου τα χαρακτηριστικά τα οποία είναι κοινά σε διάφορους τύπους μιας οντότητας ομαδοποιούνται στη δική τους οντότητα.

Υπερτύπος (Supertype): μια οντότητα της οποίας οι περιπτώσεις αποθηκεύουν χαρακτηριστικά τα οποία είναι κοινά σε μία ή περισσότερες οντότητες υποτύπου.

Υποτύπος (Subtype): μια οντότητα της οι περιπτώσεις κληρονομούν κοινά χαρακτηριστικά από την οντότητα υπερτύπου

- Στη συνέχεια προσθέτει χαρακτηριστικά τα οποία είναι μοναδικά για το δικό της υποτύπο

Ιεραρχία Γενίκευσης (Generalization Hierarchy)



Ιεραρχία Γενίκευσης (Generalization Hierarchy)



Βήματα Υλοποίησης Λογικού Μοντέλου



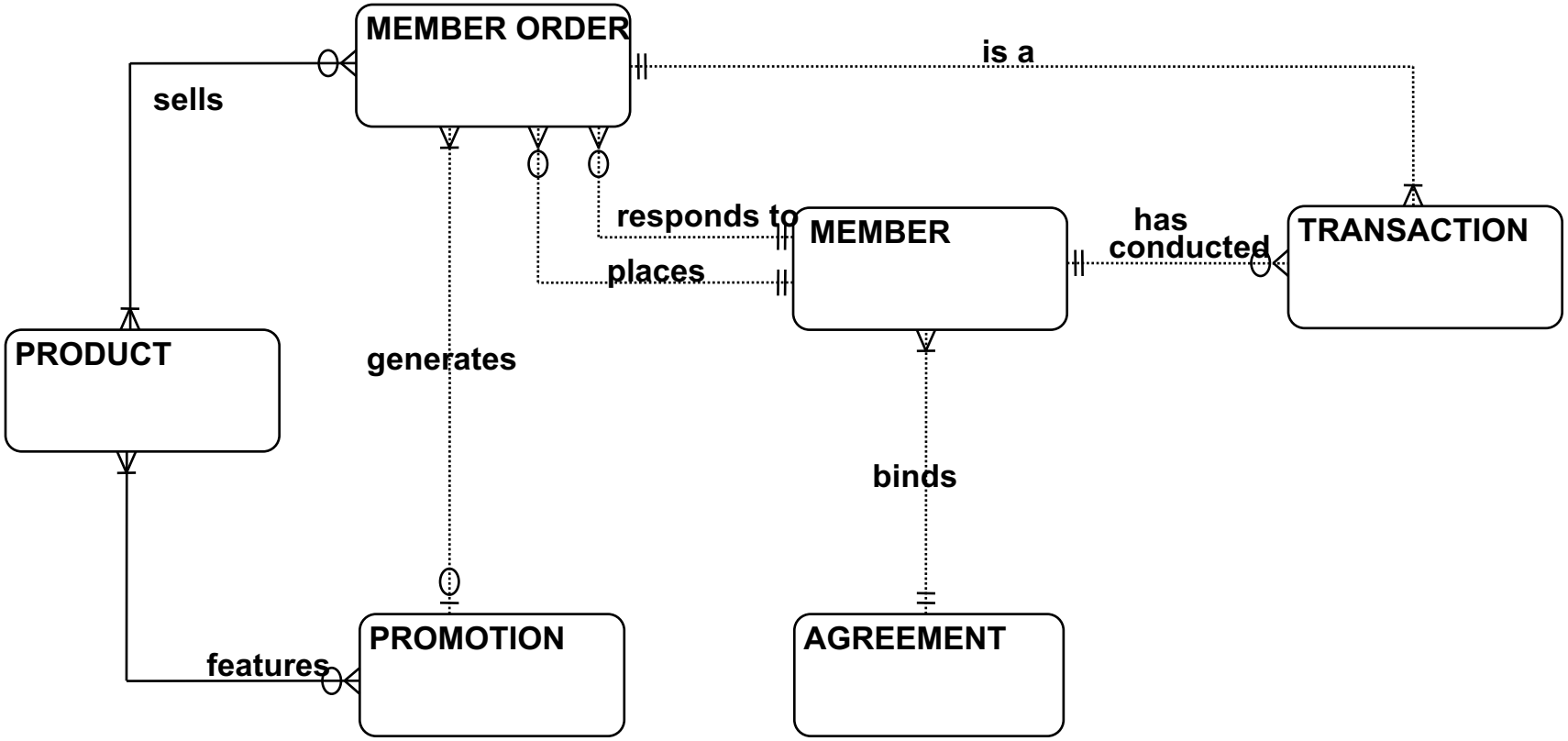
1. Διάγραμμα Πλαισίου - Context Data model
   - Περιλαμβάνει μόνο τις οντότητες και τις σχέσεις
   - Χρησιμοποιείται για να καθοριστεί το φάσμα του προγράμματος
   - Καθορισμός ακριβές βαθμού σχέσεως
2. Σχεδιασμός ERD βάση κλειδιών - Key-based data model
   - Αφαίρεση μη συγκεκριμένων σχέσεων
   - Πρόσθεση associative οντοτήτων
   - Εισαγωγή κυρίως και δευτερεύων κλειδιών
3. Σχεδιασμός ERD με πλήρη χαρακτηριστικά - Fully attributed data model
   - Εισαγωγή όλων των υπολοίπων χαρακτηριστικών
   - Καθορισμός Κριτηρίων δημιουργίας υποσυνόλων
4. Normalized data model

Ερωτήσεις Συνέντευξης για μοντελοποίηση δεδομένων

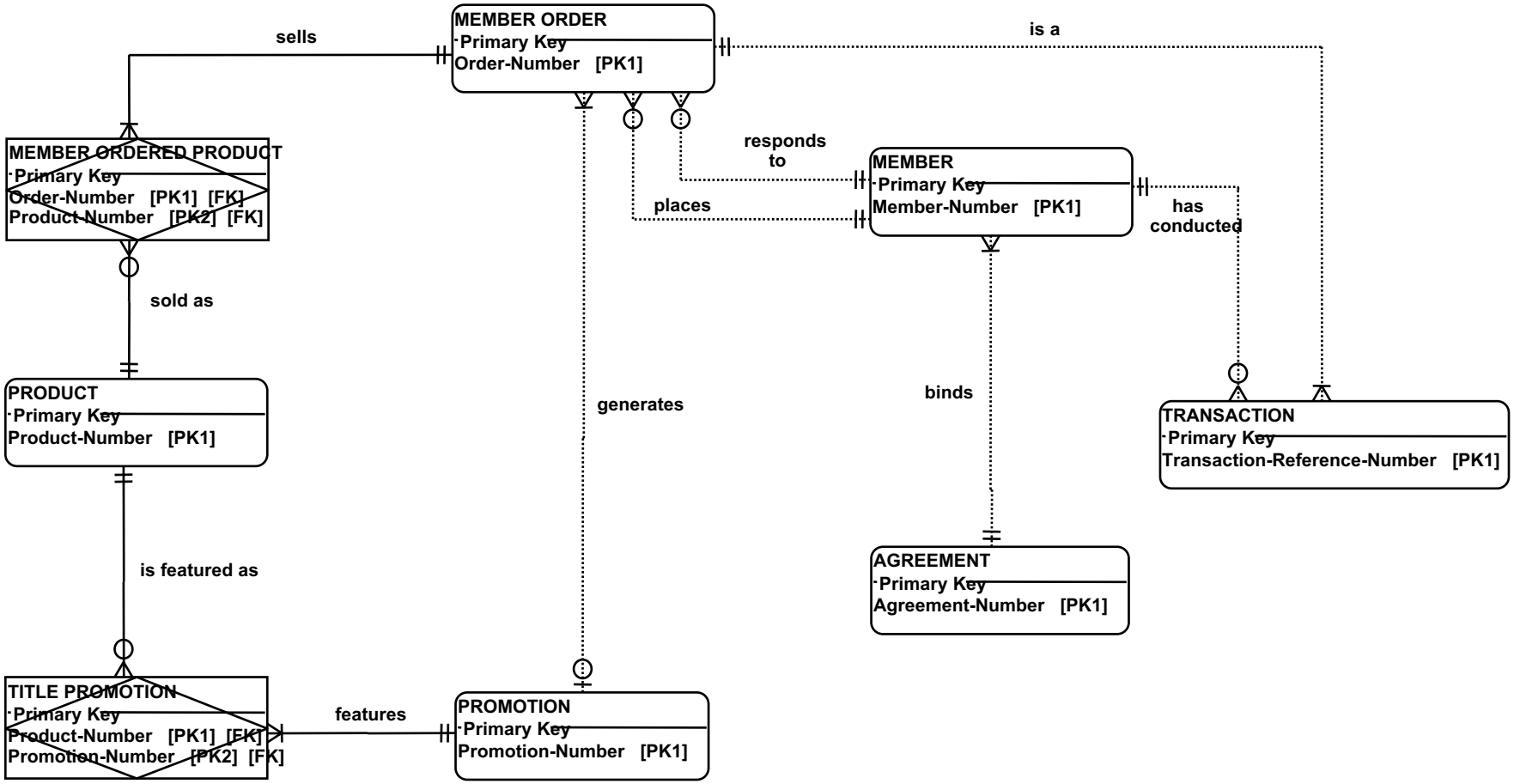


Purpose	**Candidate Questions** (see textbook for a more complete list)
Discover system entities	What are the subjects of the business?
Discover entity keys	What unique characteristic (or characteristics) distinguishes an instance of each subject from other instances of the same subject?
Discover entity subsetting criteria	Are there any characteristics of a subject that divide all instances of the subject into useful subsets?
Discover attributes and domains	What characteristics describe each subject?
Discover security and control needs	Are there any restrictions on who can see or use the data?
Discover data timing needs	How often does the data change?
Discover generalization hierarchies	Are all instances of each subject the same?
Discover relationships?	What events occur that imply associations between subjects?
Discover cardinalities	Is each business activity or event handled the same way, or are there special circumstances?
???????	???????

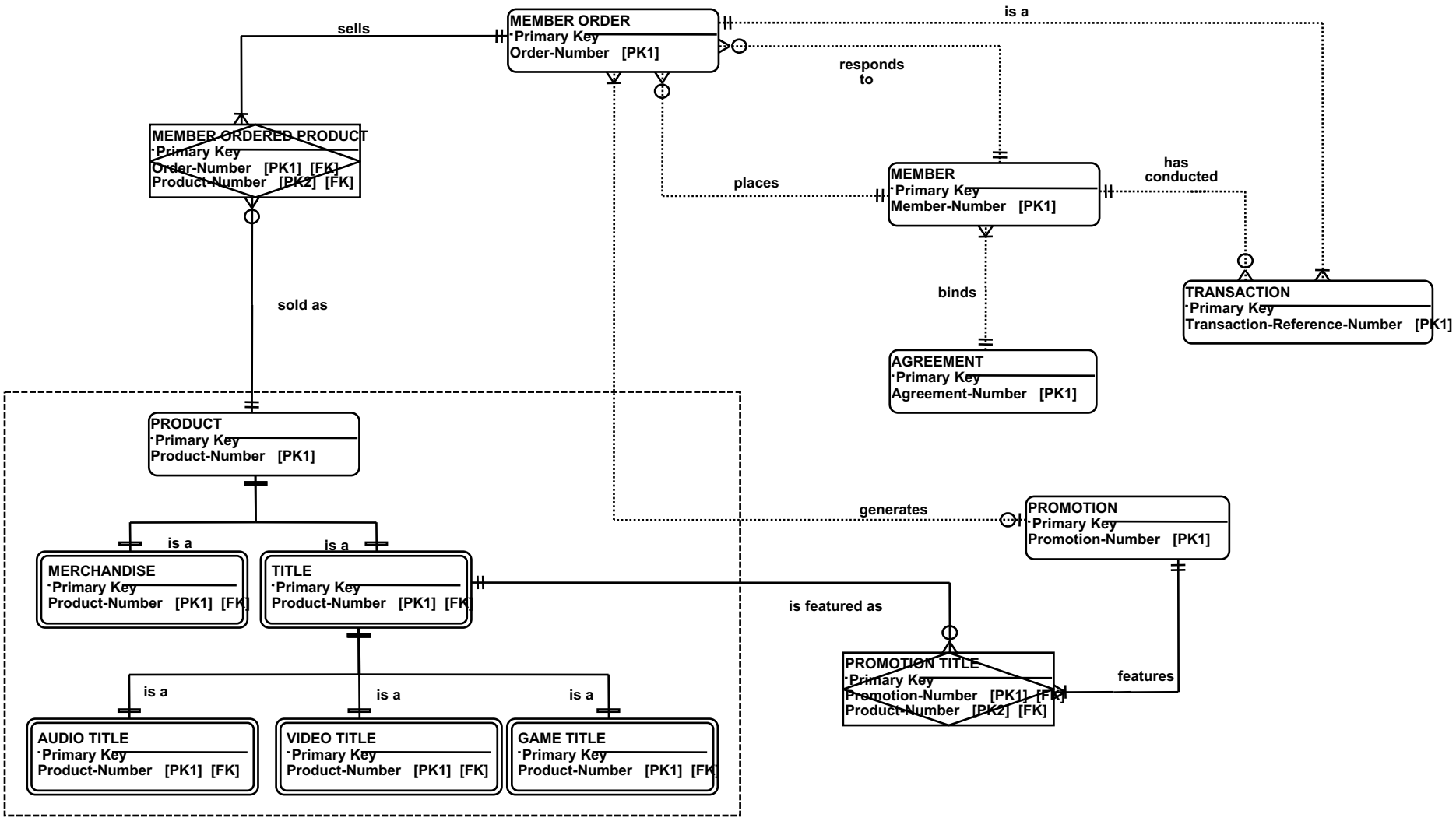
The Context Data Model



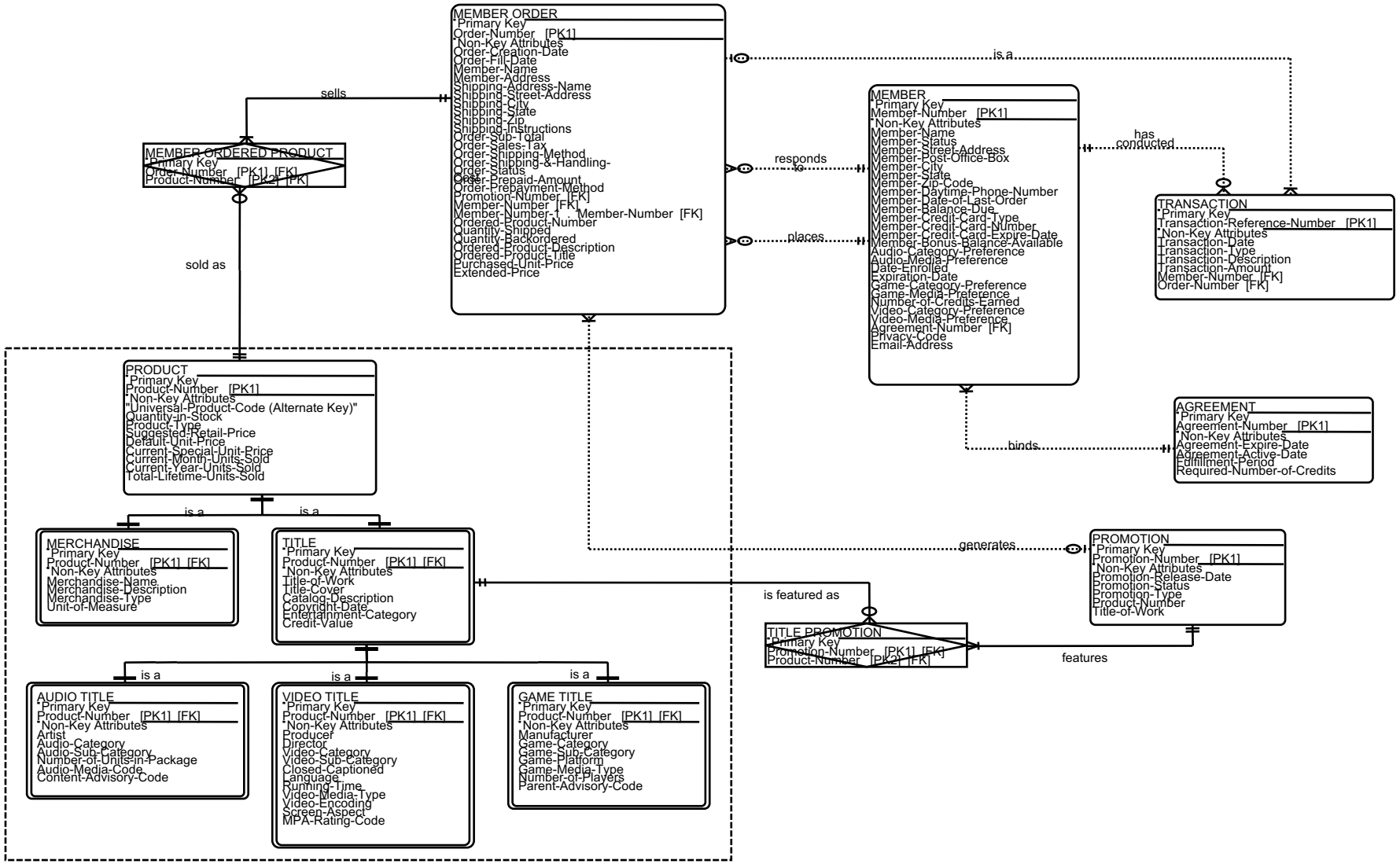
The Key-based Data Model



The Key-based Data Model with Generalization



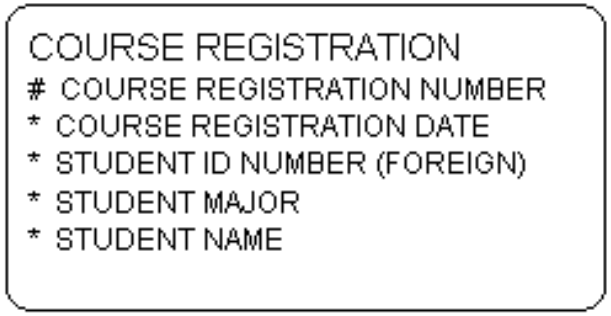
The Fully-Attributed Data Model



Τι είναι ένα καλό μοντέλο δεδομένων?

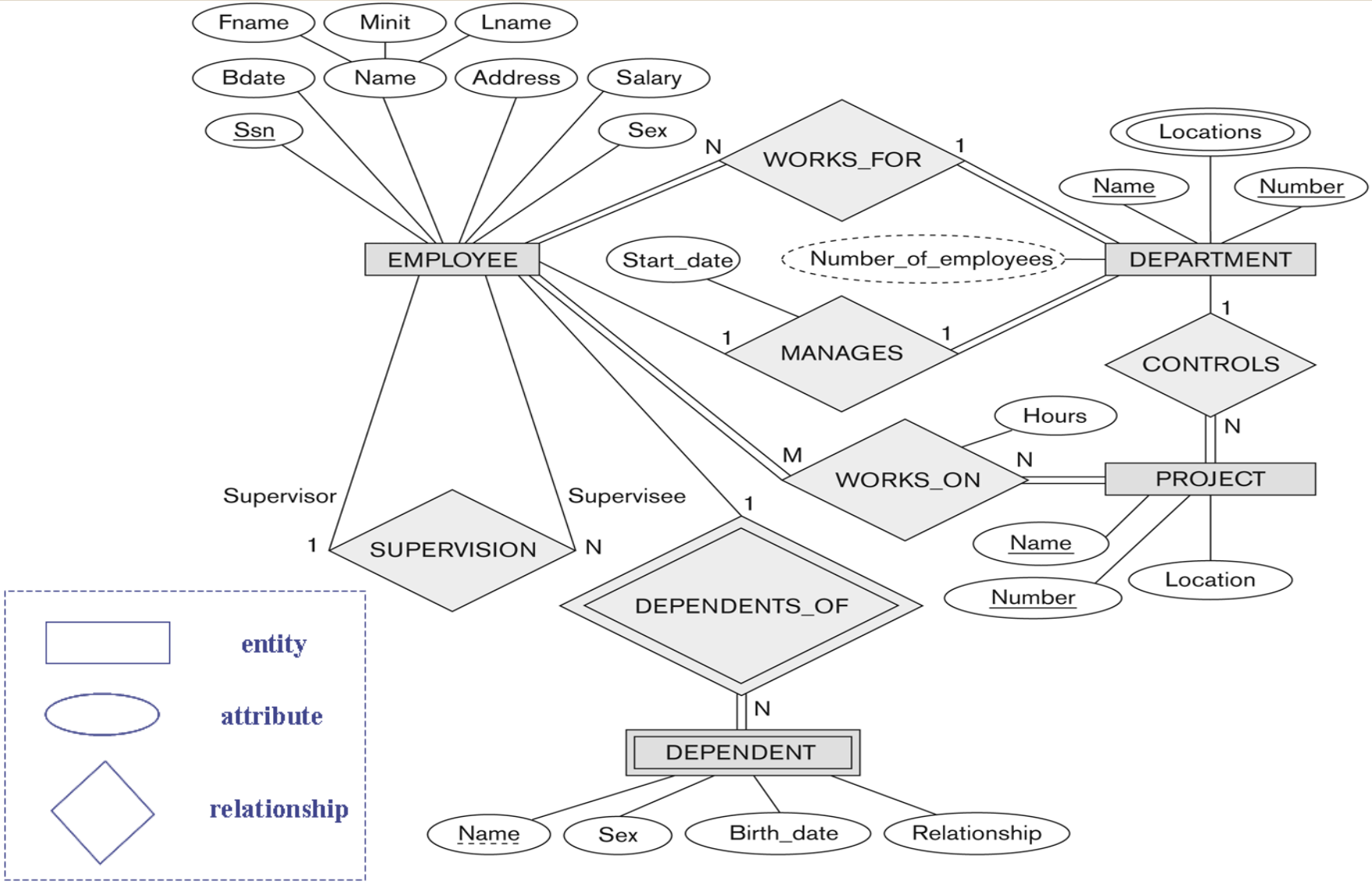


- Ένα καλό μοντέλο δεδομένων είναι απλό
  - Τα χαρακτηριστικά που περιγράφουν κάποια οντότητα πρέπει να περιγράφουν μόνο αυτή την οντότητα.
  - Κάθε χαρακτηριστικό μιας οντότητας μπορεί να έχει μόνο μια τιμή.

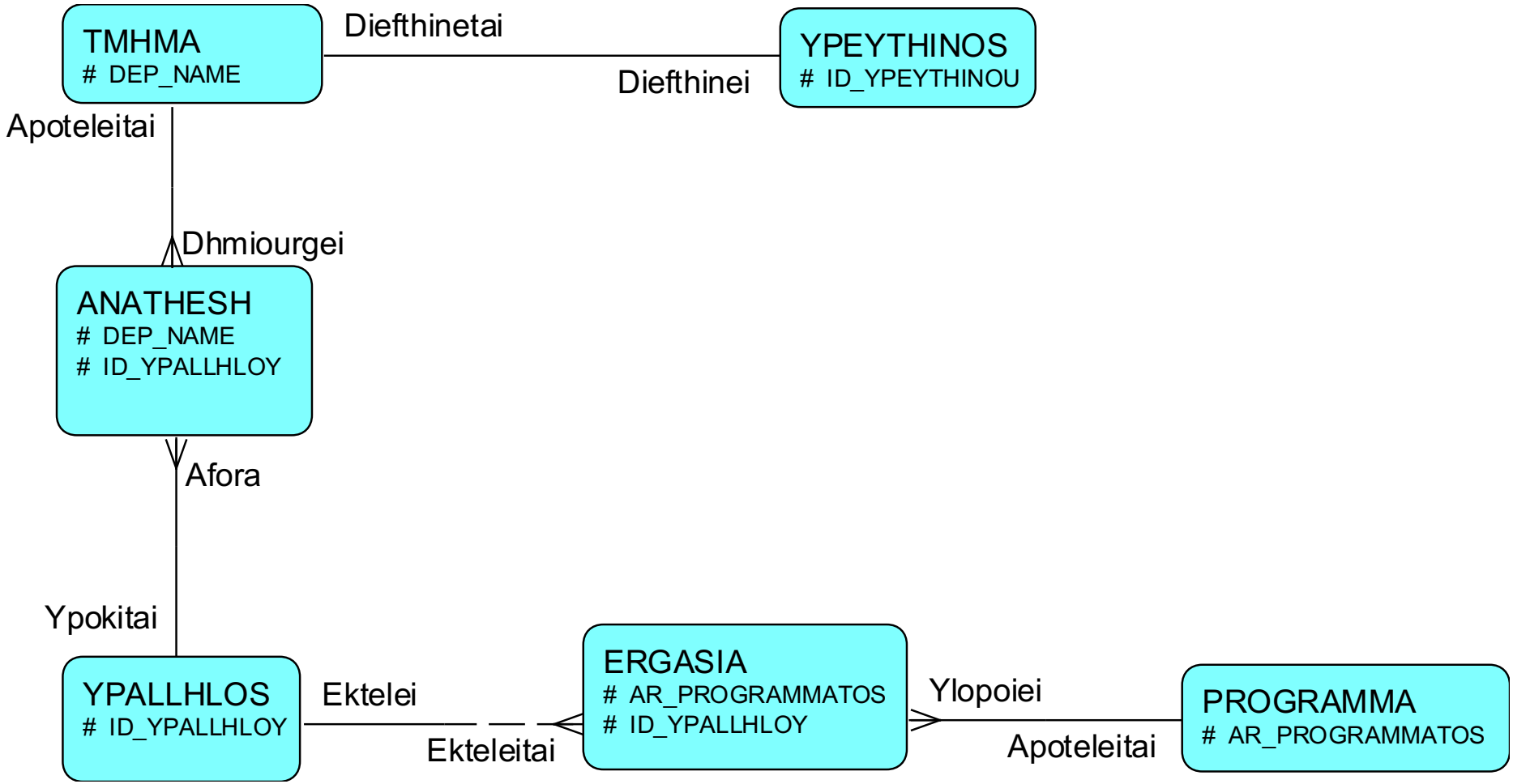


- Ένα καλό μοντέλο δεδομένων είναι μη επαναλαμβανόμενο.
  - Κάθε χαρακτηριστικό (εκτός των ξένων κλειδιών) χαρακτηρίζει το πολλή μια οντότητα.
  - Κοίταξε να βρεις χαρακτηριστικά τα οποία καταγράφονται περισσότερες από μια φορά κάτω από διαφορετικά ονόματα.
- Ένα καλό μοντέλο δεδομένων πρέπει να είναι ευέλικτο και προσαρμόσιμο σε μελλοντικές ανάγκες.

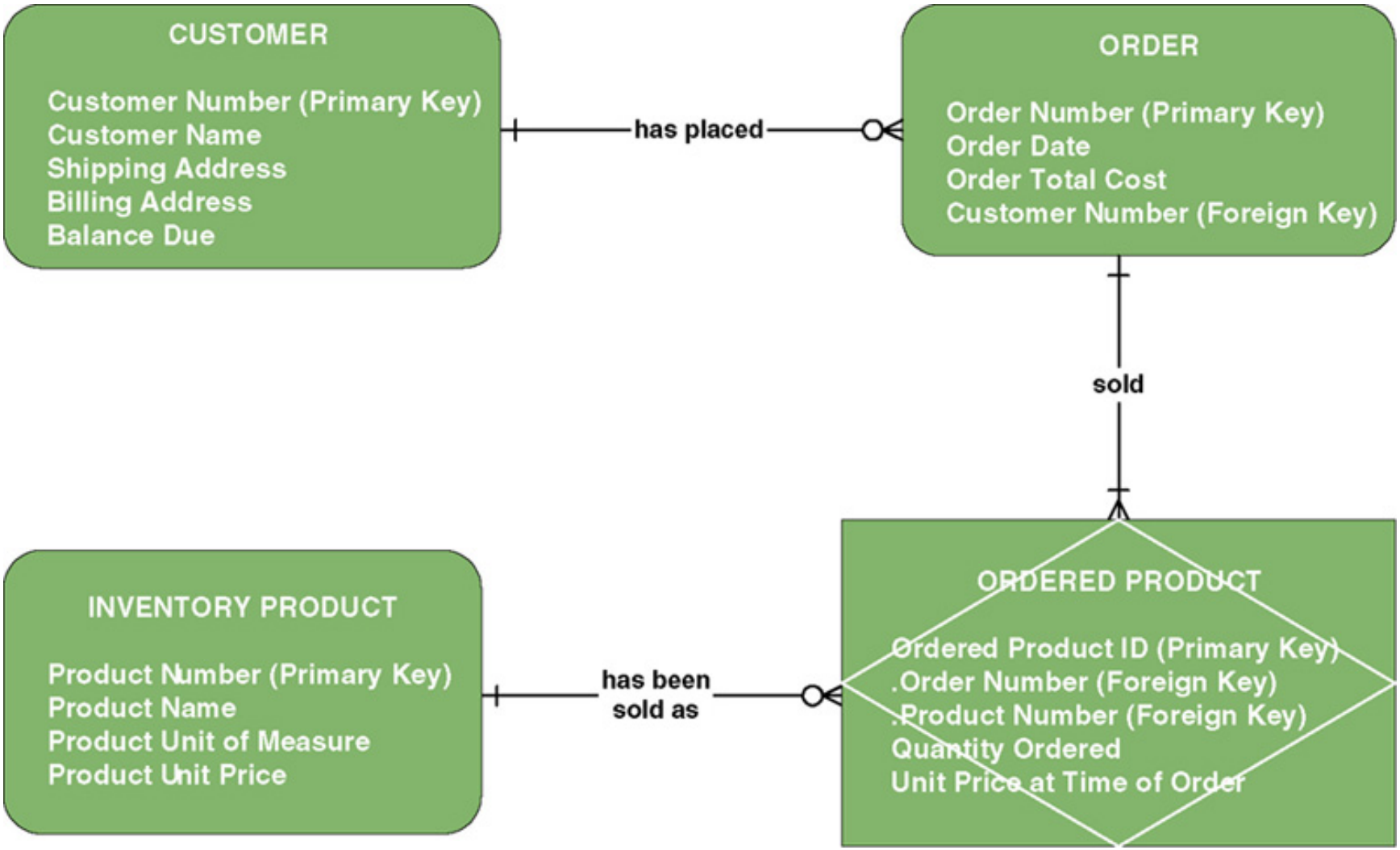
Δείγμα Συμβολισμού ERD (I)



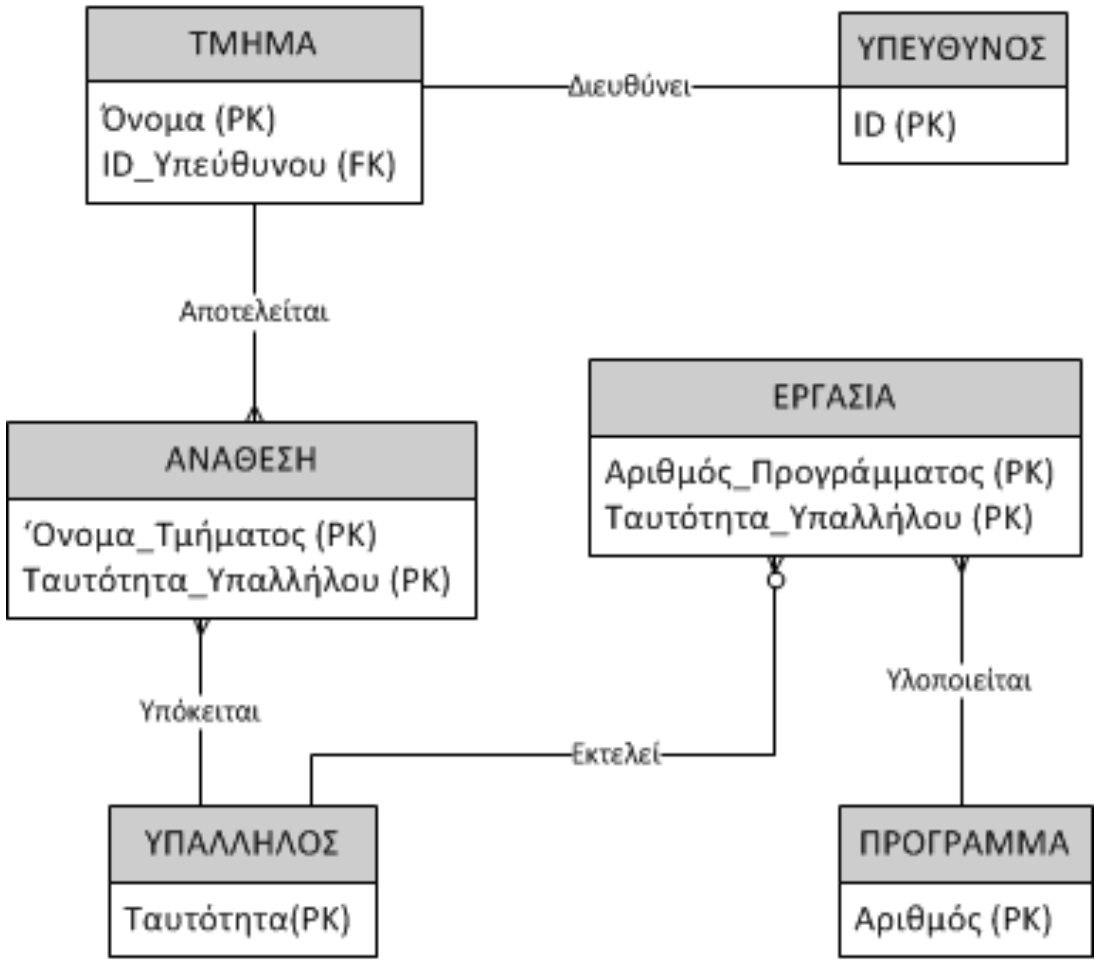
Δείγμα Συμβολισμού ERD (II)



Δείγμα Συμβολισμού ERD (III)



Δείγμα Συμβολισμού ERD (IV)



Άσκηση



Δίδονται οι πιο κάτω οντότητες. Δείξετε διαγραμματικά πώς θα φαίνονταν σε ένα διάγραμμα σχέσεων –οντοτήτων (ERD) οι σχέσεις αυτές λαμβάνοντας υπόψη τις σχέσεις μεταξύ των οντοτήτων και τον βαθμό στις σχέσεις. Ελαχιστοποιείστε οποιεσδήποτε M:N σχέσεις και εξηγήστε οποιεσδήποτε υποθέσεις θα κάνετε.

1. τμήμα – υπάλληλος
2. άτομο – τραπεζικός λογαριασμός
3. Μάγειρας - Φαγητό

Εργασία για παράδοση στο Blackboard



Η ACBSportClub είναι μια ιδιωτική αθλητική λέσχη. Τα μέλη γράφονται στη λέσχη για να λάβουν μέρος σε συγκεκριμένα αθλήματα, όπως tennis, squash και badminton. Μπορούν επίσης (επιπλέον) να γίνουν μέλη σε ομάδες, όπου κάθε ομάδα αγωνίζεται σε ένα συγκεκριμένο άθλημα. Για κάθε μέλος της ACBSportClub διατηρείται ένα αρχείο που δείχνει σε ποια αθλήματα έχει γραφτεί και σε ποιες ομάδες ανήκει.

Κάθε γήπεδο στη λέσχη έχει σχεδιαστεί για ένα συγκεκριμένο άθλημα. Οι κρατήσεις των γηπέδων γίνονται είτε από μια ομάδα είτε από ένα συγκεκριμένο μέλος για κάποια συγκεκριμένη ώρα και ημέρα. Οι κρατήσεις καταγράφονται σε ένα φύλλο κράτησης, το οποίο διαιρείται σε περιόδους (sessions) της μιας ώρας.

Τα μέλη της ACBSportClub έχουν τη δυνατότητα να κάνουν κρατήσεις και για τον εξοπλισμό που θα χρησιμοποιηθεί σε ένα γήπεδο (όπως ρακέτες και μπάλες). Κάθε κομμάτι του εξοπλισμού ονομάζεται με έναν μοναδικό αριθμό. Για την κράτηση των στοιχείων του εξοπλισμού χρησιμοποιείται ένα ευρετήριο καρτών. Όταν γίνει κράτηση για ένα κομμάτι του εξοπλισμού, ο αριθμός αυτού του κομματιού προστίθεται σε ένα φύλλο κράτησης.

Βασιζόμενοι στην παραπάνω περιγραφή καλείστε να:

1. Σχεδιάσετε το Διάγραμμα Οντοτήτων-Συσχετίσεων πλαισίου (Context ERD).
2. Σχεδιάστε το Διάγραμμα Οντοτήτων-Συσχετίσεων βάση κλειδιών (Key-based ERD).

Σημειώστε τις απαιτήσεις που δεν προσδιορίζονται και κάνετε κατάλληλες υποθέσεις όπου χρειάζεται, χωρίς να αναιρείτε τις δοθείσες απαιτήσεις. (ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι υποθέσεις σας να μην αντικρούουν τις πιο πάνω απαιτήσεις αλλά να τις συμπληρώνουν).